

진도보고서 4차

팀번호/주제: 6 / 뇌종양 진행률/예후 예측 (딥러닝 및 강화학습 기반)

이름: 홍창희

학번: 202204495

제출일: 2025. 05. 27

1. 개요 (팀장 작성. 수정사항 없는경우 주제발표 내용과 동일하게 작성)

- 연구/개발 목표:
 - [목표1] 환자의 MRI 영상 및 임상 정보를 기반으로, 지정된 시간 간격(ex: 6개월 후) 이후의 뇌종양 부피(Volume)를 수치적으로 정량 예측하는 회귀 기반 모델을 개발한다.
 - [목표2] 시간 흐름에 따른 종양의 형태 변화를 반영하여, 미래 시점에서의 뇌종양 영역(Mask)을 예측해서 Future Segmentation하는 모델을 구현한다.
- 주요 방법/기술:

MRI 영상과 환자 메타데이터(나이 등)를 멀티모달 입력으로 활용하며, 다음과 같은 최신 기술들을 통합하여 예측 성능을 극대화 하고자 한다:

 - Vision Transformer (ViT)
 - LLM-based Text Encoder
 - Multimodal Fusion Module

강화학습 알고리즘인 PPO 알고리즘 또한 활용할 예정이다.
- 데이터/API:
 - Cancer Imaging Archive의 Brain-Tumor-Progression 데이터셋
- 결과물: 프로젝트 보고서

2. 임무분담표 (팀단위 작성)

이름	역할	내용
민휘원	진행과정 문서화	정합 관련 논문, 진행과정 문서화
박지호	실험/구현	프로젝트 관련 논문 찾기, 모델 설계
배영민	???	
손동희	실험/구현	프로젝트 관련 논문 찾기, 모델 설계
홍창희	프로젝트 관리	프로젝트 임무 분담, 정합, 모델 보완

3. 2주간 본인의 프로젝트 기여사항 (개인별 작성. 2주간 본인의 기여사항이 거의 없는 경우 진도보고서를 제출하지 않아야 합니다.)

Tt 할애한 시간 (대략)	Tt 기여한 내용
20시간	FLIRT 정합
8시간	FNIRT 정합
10시간	모델 보완 (5/23 까지 3명에게 모델 작업 부여했으나 미완성)

4. 지난 2주간 진행사항 (팀단위 작성)

Tt 임무	Tt 세부내용	🕒 상태	관련 파일/링크
5/16(금) 장익범 교수님, Valid 교수님과 대면회의	전반적인 프로젝트 파이프라인 수정	완료됨 ▾	📎 파일
FLIRT & FNIRT 정합 완료	FLIRT, FNIRT 정합 두가지 모두 완료했으나, 사용 중인 데이터셋엔 FLIRT만 사용했을때 결과가 더 좋은 것으로 확인되었음	완료됨 ▾	📎 파일
모델 설계	일부 팀원의 연락두절과, 경험 부족으로 인해 마무리 되지 못 했으며, 현재 보완 중	진행 중 ▾	📎 파일

5. 향후 2주간 할 일 (팀단위 작성)

Tt 임무	Tt 세부내용	🕒 상태	관련 파일/링크
모델 설계 마무리	빠르게 목표1 모델 개발을 마무리한다	진행 중 ▾	📎 파일
학습 & 결과 도출	모델을 학습시키고 테스트 한다	시작안함 ▾	📎 파일
최종 발표 준비	최종 ppt, 발표를 준비한다	시작안함 ▾	📎 파일